

Trabajo Práctico Final - TP Final Redes

Condiciones para aprobar:

- El trabajo es grupal de 3 integrantes.
- El trabajo será defendido en un coloquio en el laboratorio. Previa entrega de la implementación y el informe final.

Software requerido:

- Cisco Packet Tracer (Se recomienda la versión instalada en los labos para asegurar compatibilidad y evitar problemas en el coloquio).

Puntaje/Calificación:

- La evaluación final será una nota que combine la calificación del TP y el coloquio.
- La nota es individual y se promedia con las notas de los parciales.
- En caso de no aprobar, se permitirá la entrega de un recuperatorio con correcciones y ejercicios adicionales.

Enunciado:

La Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 será la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA y se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México.

El éxito del mundial depende completamente de un buen diseño de la red de comunicaciones.

La red debe ser diseñada para permitir la comunicación, el intercambio de recursos y la coordinación entre los diferentes estadios. Se te ha encomendado el diseño e implementación de esta red crítica a nuestra universidad.

En principio, un prototipo de la red se compone de los siguientes elementos.

Tenemos 3 subredes:

1. Subred Canada Vancouver-Toronto
2. Subred USA New York - San Francisco
3. Subred Mexico Guadalajara - Monterrey

Cada subred en realidad es un enlace que une dos estadios, y cada estadio tiene áreas como se describe a continuación.

El estadio de Canada Vancouver aloja los servidores centrales:

- Servidor de datos: Almacena información crítica sobre el mundial.
- Servidor web: Gestiona los recursos web, página principal y servicio de dns.

Cada estadio se divide en las siguientes áreas funcionales:

- Servidores (20 usuarios)
- Logística y Administración (200 usuarios)
- Deportistas (500 usuarios)

- Público (150000 usuarios)

Requerimientos Básicos para aprobar:

- Diseño de la Red y Subneteo.
- Utilizar el rango de direcciones privadas 10.0.0.0 para la red.
- Subnetear la red para cada instituto y cada área funcional dentro de los institutos, optimizando el uso de direcciones.
- Enrutamiento:
 - Seleccionar y configurar un protocolo de enrutamiento adecuado para asegurar la conectividad entre todas las subredes.
- Servicios Centrales:
 - Configurar los servidores web.
 - Implementar un sistema de resolución de nombres (DNS) para facilitar el acceso a los servicios.

Requerimientos adicionales para promocionar:

- VLANs:
 - Implementar VLANs para segmentar el tráfico entre las áreas funcionales, mejorando la seguridad y el rendimiento.

Entrega requerida por moodle.

- Documentación:
 - Entregar un informe detallado que incluya:
 - Diseño de la red.
 - Tabla de direccionamiento IP. Por cada subred indicar: dirección subred. Primer host, ultimo host.
 - Configuración de los dispositivos clave (routers, switches, servidores).
 - Explicación de las decisiones de diseño y configuración.
 - Pruebas de conectividad ping desde la terminal. De router a router, de host a host.
 - Conclusiones.
- Se debe entregar un archivo .pkt con la implementación de la red en Cisco Packet Tracer y el informe en formato PDF.

Anexo Mapas

Subred Canada Vancouver-Toronto



Subred USA New York - San Francisco



Subred Guadalajara - Monterrey

